

Musterlösung – Blatt 2

Übung zum Brückenkurs Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Aufgabe 1.1 (Gesetze prüfen)

Wir prüfen Assoziativität ($a*(b*c) = (a*b)*c$), Kommutativität ($a*b = b*a$) und Nullteilerfreiheit ($a*b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$, bei Junktoren mit „falsch“ statt 0).

1. Addition: Assoziativ: ja. Kommutativ: ja. Nullteilerfrei: **nein** – Gegenbeispiel $1 + (-1) = 0$, aber $1 \neq 0$ und $-1 \neq 0$.

2. Division: Assoziativ: **nein** – $(8 \div 4) \div 2 = 1 \neq 4 = 8 \div (4 \div 2)$. Kommutativ: **nein** – $4 \div 2 = 2 \neq 0,5 = 2 \div 4$. Nullteilerfrei: ja, denn für $b \neq 0$ gilt $a \div b = 0 \Leftrightarrow a = 0$.

3. Potenz: Assoziativ: **nein** – $(2^3)^2 = 64 \neq 512 = 2^{(3^2)}$. Kommutativ: **nein** – $2^3 = 8 \neq 9 = 3^2$. Nullteilerfrei: ja – für $a > 0$ ist $a^b > 0$ stets ungleich 0; $a^b = 0$ tritt nur für $a = 0$ ein.

4. Konjunktion ($\wedge$): Assoziativ: ja. Kommutativ: ja. Nullteilerfrei: ja – $P \wedge Q = f \Rightarrow P = f \vee Q = f$ (wären beide wahr, wäre auch $P \wedge Q$ wahr).

5. Implikation ($\Rightarrow$): Assoziativ: **nein** – für $P = f, Q = w, R = f$ ist $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow R = w \Rightarrow f = f$, aber $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) = f \Rightarrow f = w$. Kommutativ: **nein** – $w \Rightarrow f = f \neq w = f \Rightarrow w$. Nullteilerfrei: ja – $P \Rightarrow Q = f$ tritt nur für $Q = f$ auf, also ist $P = f \vee Q = f$ automatisch erfüllt.

Aufgabe 1.2 (Kleinschrittiges Rechnen)

Schrittweise Anwendung von $(a-b)^n = (a-b) \cdot (a-b)^{n-1}$ und Ausmultiplizieren:

$$(a-b)^0 = 1$$

$$(a-b)^1 = a-b$$

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)^3 = (a-b)(a^2 - 2ab + b^2) = a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$\begin{aligned}(a-b)^4 &= (a-b)(a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3) \\ &= a^4 - 3a^3b + 3a^2b^2 - ab^3 - a^3b + 3a^2b^2 - 3ab^3 + b^4 \\ &= a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4\end{aligned}$$

Aufgabe 1.3 (Konsequenzen der Potenzregeln)

Aus der Regel $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ folgt mit $n = 0$: $a^m \cdot a^0 = a^{m+0} = a^m$. Da $a^m \neq 0$ (für $a \neq 0$) ein Kürzen erlaubt, muss $a^0 = 1$ sein – die Definition $a^0 := 1$ ist also die einzig konsistente Wahl, die mit den Potenzregeln verträglich ist.

Für a^s mit beliebigem reellen s lässt sich aus den Regeln allein nur die *Funktionalgleichung* $a^{s+t} = a^s \cdot a^t$ sowie $(a^s)^t = a^{st}$ ableiten, nicht aber ein konkreter Wert. Für rationales $s = \frac{p}{q}$ liefert $(a^{p/q})^q = a^p$, also $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$ – der Wert ist somit über die q -te Wurzel bestimmt. Für irrationales s liefern die Potenzregeln allein jedoch *keinen* eindeutigen Wert mehr; man benötigt zusätzlich eine Stetigkeitsannahme (Approximation durch rationale Exponenten), um a^s eindeutig festzulegen.

Aufgabe 1.4 (Rechnen mit Brüchen)

$$\begin{aligned}\frac{51}{18} + \frac{33}{12} &= \frac{102}{36} + \frac{99}{36} = \frac{201}{36} = \frac{67}{12} \\ \frac{a+b}{c+d} + \frac{e+f}{g+h} &= \frac{(a+b)(g+h) + (e+f)(c+d)}{(c+d)(g+h)} \\ \frac{51}{18} \div \frac{33}{12} &= \frac{51}{18} \cdot \frac{12}{33} = \frac{612}{594} = \frac{34}{33} \\ \frac{a+b}{c+d} \cdot \frac{e+f}{g+h} &= \frac{(a+b)(e+f)}{(c+d)(g+h)} \\ \frac{68ax - 12bx}{51az - 9bz} &= \frac{4x(17a - 3b)}{3z(17a - 3b)} = \frac{4x}{3z} \\ \frac{x}{1 - \frac{1}{1-x}} : 1 - \frac{1}{1-x} &= \frac{(1-x) - 1}{1-x} = \frac{-x}{1-x} \Rightarrow \frac{x}{-x/(1-x)} = \frac{x(1-x)}{-x} = x-1\end{aligned}$$

Aufgabe 1.5 (Potenzen in Brüchen)

$$\begin{aligned}1. \quad \frac{a \cdot x^{-3} \cdot y^2 \cdot z}{z^{-2} \cdot y^3 \cdot x^5} &= a \cdot x^{-3-5} \cdot y^{2-3} \cdot z^{1-(-2)} = a \cdot x^{-8} \cdot y^{-1} \cdot z^3 = \frac{a z^3}{x^8 y} \\ 2. \quad \frac{x^2}{y^{-2} z} \div \frac{z}{y^{-1} x^3} &= \frac{x^2 y^2}{z} \cdot \frac{y^{-1} x^3}{z} = \frac{x^5 y}{z^2} \\ 3. \quad \left(\left(\frac{2}{3} \right)^{-2} \right)^3 \div \left(\left(\frac{4}{3} \right)^{-1} \right)^3 &= \left(\frac{2}{3} \right)^{-6} \cdot \left(\frac{4}{3} \right)^3 = \left(\frac{3}{2} \right)^6 \cdot \left(\frac{4}{3} \right)^3 = \frac{3^6}{2^6} \cdot \frac{4^3}{3^3} = \frac{3^3 \cdot 4^3}{2^6} = \frac{27 \cdot 64}{64} = 27\end{aligned}$$

Aufgabe 1.6 (Umgang mit Logarithmen)

$$\begin{aligned}1. \quad \log_a(x^3 + 2x^2y + xy^2) - \log_a(x) &= \log_a\left(\frac{x(x+y)^2}{x}\right) = \log_a((x+y)^2) \\ 2. \quad \frac{1}{2} \operatorname{ld}(x^2+1) + \frac{2}{3} \operatorname{ld}((x^2-1)^{3/4}) &= \operatorname{ld}((x^2+1)^{1/2}) + \operatorname{ld}((x^2-1)^{1/2}) = \operatorname{ld}(\sqrt{(x^2+1)(x^2-1)}) = \operatorname{ld}(\sqrt{x^4-1}) \\ 3. \quad \log_{10}(8(x+1)) - 3 \log_{10}(2) &= \log_{10}(8(x+1)) - \log_{10}(2^3) = \log_{10}\left(\frac{8(x+1)}{8}\right) = \log_{10}(x+1) \\ 4. \quad \log_a(x) + \frac{1}{2} \log_a(x-y) + \frac{1}{2} \log_a(x+y) &= \log_a(x \cdot \sqrt{(x-y)(x+y)}) = \log_a(x \sqrt{x^2 - y^2})\end{aligned}$$

Aufgabe 1.7 (Wurzelgesetze)

Für $a, b \geq 0$ und $n, m \in \mathbb{N}$ ist $\sqrt[n]{a}$ definiert als die eindeutige nichtnegative Zahl x mit $x^n = a$.

- $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$: Sei $x = \sqrt[n]{a}$, $y = \sqrt[n]{b}$. Dann ist $(xy)^n = x^n y^n = ab$, und $xy \geq 0$. Wegen der Eindeutigkeit der n -ten Wurzel folgt $xy = \sqrt[n]{ab}$.
- $\sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a/b}$ (für $b > 0$): analog, da $(x/y)^n = x^n/y^n = a/b$ und $x/y \geq 0$.
- $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$: Mit $x = \sqrt[n]{a}$ gilt $(x^m)^n = (x^n)^m = a^m$ und $x^m \geq 0$, also $x^m = \sqrt[n]{a^m}$.

- $\sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{a}$: Mit $x = \sqrt[n]{a}$ und $y = \sqrt[n]{x}$ gilt $y^{mn} = (y^m)^n = x^n = a$ und $y \geq 0$, also $y = \sqrt[n]{a}$.

Aufgabe 1.8 (Summen)

1. $\sum_{j=2}^6 (j+2) = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 30$
2. $\left(\sum_{i=1}^3 \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) + \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} + \frac{1}{8} = 1$
3. $\sum_{j=3}^5 \sum_{k=1}^3 (jk^2 - 2jk + 3)$: Innere Summe für festes j : $\sum_{k=1}^3 (jk^2 - 2jk + 3) = j(1+4+9) - 2j(1+2+3) + 9 = 14j - 12j + 9 = 2j + 9$. Für $j = 3, 4, 5$: 15, 17, 19. Summe: $15 + 17 + 19 = 51$.

Aufgabe 1.9 (Binomialkoeffizient)

Es sei $\binom{n}{k}$ die Anzahl der k -elementigen Teilmengen einer n -elementigen Menge (mit der Konvention $\binom{n}{k} := 0$ für $k > n$ oder $k < 0$).

1. $k > n \Rightarrow \binom{n}{k} = 0$: Eine n -elementige Menge besitzt keine k -elementige Teilmenge, wenn $k > n$ ist – es gibt schlicht nicht genug Elemente. Also ist die Anzahl solcher Teilmengen 0.
2. $\binom{n}{0} = 1$: Es gibt genau eine 0-elementige Teilmenge, die leere Menge. $\binom{n}{n} = 1$: Es gibt genau eine n -elementige Teilmenge einer n -elementigen Menge, nämlich die Menge selbst.
3. $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$: Die Abbildung $T \mapsto M \setminus T$ (Komplementbildung in der n -elementigen Menge M) ist eine Bijektion zwischen den k -elementigen und den $(n-k)$ -elementigen Teilmengen von M . Also gibt es gleich viele.
4. $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$ (Pascal'sche Regel): Fixiere ein Element x einer $(n+1)$ -elementigen Menge M . Jede $(k+1)$ -elementige Teilmenge von M enthält x oder nicht: enthält sie x , so bleiben k weitere Elemente aus den restlichen n zu wählen ($\binom{n}{k}$ Möglichkeiten); enthält sie x nicht, so müssen alle $k+1$ Elemente aus den restlichen n gewählt werden ($\binom{n}{k+1}$ Möglichkeiten). Beide Fälle schließen sich aus, also addieren sich die Anzahlen.
5. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$: Die linke Seite zählt alle Teilmengen einer n -elementigen Menge, gruppiert nach ihrer Größe k . Jede der n Elemente kann unabhängig „drin“ oder „nicht drin“ sein, das ergibt 2^n Teilmengen insgesamt.
6. $n \geq 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$: Nach dem binomischen Lehrsatz ist $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = (1-1)^n = 0^n = 0$ für $n \geq 1$.

Aufgabe 1.10 (Gesetze prüfen)

1. **Subtraktion:** Assoziativ: **nein** – $(5-3)-1 = 1 \neq 3 = 5-(3-1)$. Kommutativ: **nein** – $5-3 = 2 \neq -2 = 3-5$. Nullteilerfrei: **nein** – $5-5 = 0$, aber $5 \neq 0$.
2. **Multiplikation:** Assoziativ: ja. Kommutativ: ja. Nullteilerfrei: ja – $\mathbb{R}$ hat als Körper keine Nullteiler ($ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$).
3. **Logarithmus** ($a * b := \log_a b$): Assoziativ: **nein** – mit $a = 2, b = 4, c = 2$: $(a * b) * c = \log_2(4) * 2 = 2 * 2 = \log_2(2) = 1$, aber $a * (b * c) = 2 * \log_4(2) = 2 * \frac{1}{2} = \log_2(0,5) = -1$.

Kommutativ: **nein** – $\log_2(8) = 3 \neq \frac{1}{3} = \log_8(2)$. Nullteilerfrei: **nein** – $\log_a(b) = 0 \Leftrightarrow b = 1$ (für zulässige Basis $a > 0, a \neq 1$); Gegenbeispiel $\log_5(1) = 0$, aber $5 \neq 0$ und $1 \neq 0$.

4. Wurzel ($a * b := \sqrt[a]{b} = b^{1/a}$): Assoziativ: **nein** – mit $a = 2, b = 3, c = 4$ ist $(a * b) * c = c^{1/(b^{1/a})} \approx 4^{1/\sqrt{3}} \approx 2,23$, aber $a * (b * c) = (c^{1/b})^{1/a} = 4^{1/(3 \cdot 2)} = 4^{1/6} \approx 1,26$ – ungleich. Kommutativ: **nein** – $2 * 8 = \sqrt[2]{8} \approx 2,83 \neq 1,09 \approx \sqrt[8]{2} = 8 * 2$. Nullteilerfrei: ja – $\sqrt[a]{b} = 0 \Leftrightarrow b = 0$ (für $a \neq 0$), also folgt stets $b = 0$.

5. Disjunktion ($\vee$): Assoziativ: ja. Kommutativ: ja. Nullteilerfrei: ja – $P \vee Q = f$ tritt nur ein, wenn $P = f$ und $Q = f$, also insbesondere $P = f \vee Q = f$.

6. Äquivalenz ($\Leftrightarrow$): Assoziativ: ja (Wahrheitstafel zeigt Übereinstimmung in allen 8 Zeilen). Kommutativ: ja (per Definition symmetrisch). Nullteilerfrei: ja – $P \Leftrightarrow Q = f$ bedeutet, dass P und Q unterschiedliche Wahrheitswerte haben; einer von beiden ist also stets f .

Aufgabe 1.11 (Rechnen)

Ohne das Gesetz $a + (-b) = a - b$ zu benutzen, multiplizieren wir $(a - b)^n$ direkt schrittweise aus (Distributivgesetz, $a - b$ als atomarer Ausdruck):

$$\begin{aligned} (a - b)^0 &= 1 \\ (a - b)^1 &= a - b \\ (a - b)^2 &= a \cdot a - a \cdot b - b \cdot a + b \cdot b = a^2 - 2ab + b^2 \\ (a - b)^3 &= (a - b)^2 \cdot (a - b) = (a^2 - 2ab + b^2)(a - b) \\ &= a^3 - a^2b - 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 - b^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \\ (a - b)^4 &= (a - b)^3 \cdot (a - b) = (a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3)(a - b) \\ &= a^4 - a^3b - 3a^3b + 3a^2b^2 + 3a^2b^2 - 3ab^3 - ab^3 + b^4 \\ &= a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4 \end{aligned}$$

(Ergebnis wie erwartet identisch zu Aufgabe 1.2.)

Aufgabe 1.12 (Wohldefiniertheit der Potenzdefinition)

1. $a^{-0} = a^0$: Da $-0 = 0$ als reelle Zahl, ist die Aussage trivial. Über die Definition $a^{-n} := 1/a^n$ folgt zudem $a^{-0} = 1/a^0 = 1/1 = 1 = a^0$.
2. $a^{z/1} = a^z$: Für $n = 1$ ist die 1-te Wurzel einer Zahl die Zahl selbst, also $a^{z/1} = \sqrt[1]{a^z} = a^z$.
3. $a^{z/n} = a^{z'/n'}$ falls $\frac{z}{n} = \frac{z'}{n'}$ (d.h. $zn' = z'n$): Sei $b := a^{z/n}$, also $b^n = a^z$ und $b \geq 0$; sei $b' := a^{z'/n'}$, also $(b')^{n'} = a^{z'}$ und $b' \geq 0$. Dann gilt

$$b^{nn'} = (b^n)^{n'} = a^{zn'} = a^{z'n} = ((b')^{n'})^n = (b')^{nn'}.$$

Da $b, b' \geq 0$ und die (nn') -te Wurzel einer nichtnegativen Zahl eindeutig ist, folgt $b = b'$, also $a^{z/n} = a^{z'/n'}$. Die Definition hängt somit nicht von der gewählten Bruchdarstellung des Exponenten ab.

Aufgabe 1.13 (Rechnen mit Brüchen)

$$\begin{aligned}\frac{51}{24} - \frac{33}{40} &= \frac{255}{120} - \frac{99}{120} = \frac{156}{120} = \frac{13}{10} \\ \frac{a+b}{cd} - \frac{e+f}{gh} &= \frac{(a+b)gh - (e+f)cd}{cdgh} \\ \frac{51}{24} \div \frac{33}{40} &= \frac{51}{24} \cdot \frac{40}{33} = \frac{2040}{792} = \frac{85}{33} \\ \frac{a+b}{cd} \div \frac{e+f}{gh} &= \frac{(a+b)gh}{cd(e+f)} \\ \frac{-3x+6y}{-2y+x} &= \frac{-3(x-2y)}{x-2y} = -3 \\ \left(\frac{a}{4x} - \frac{b}{3x} + \frac{2c}{3x}\right) \cdot \frac{36x}{3a-4b+8c} &= \frac{3a-4b+8c}{12x} \cdot \frac{36x}{3a-4b+8c} = 3\end{aligned}$$

Aufgabe 1.14 (Potenzen in Brüchen)

$$\begin{aligned}1. \quad \frac{1 - \frac{1}{a}}{\frac{1}{a} - \frac{1}{a^2}} &= \frac{\frac{a-1}{a}}{\frac{a-1}{a^2}} = \frac{a-1}{a} \cdot \frac{a^2}{a-1} = a \\ 2. \quad \frac{x^{-3}y^3z^{-1}}{x^{-5}y^2z^{-3}} \div \frac{y^{-3}x^2z}{y^{-2}xz^{-2}} &= x^2yz^2 \div \frac{xz^3}{y} = x^2yz^2 \cdot \frac{y}{xz^3} = \frac{xy^2}{z} \\ 3. \quad \frac{(a^{3n}b^2)^2}{(c^{2m})^2} \cdot \left(\frac{a^{2n}b}{c^{2m}}\right)^{-3} &= a^{6n}b^4c^{-4m} \cdot a^{-6n}b^{-3}c^{6m} = b^2c^{2m}\end{aligned}$$

Aufgabe 1.15 (Umgang mit Wurzeln)

$$\begin{aligned}1. \quad \frac{1}{\sqrt[3]{a^2}} &= a^{-2/3} \\ 2. \quad \sqrt[4]{a \cdot \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a}} &= \left(a^{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}\right)^{1/4} = (a^{11/6})^{1/4} = a^{11/24} \\ 3. \quad \sqrt[9]{(a^3)^6} &= (a^{18})^{1/9} = a^2 \\ 4. \quad \sqrt[6]{((a^2)^3)^4} \cdot a^{-12} &= (a^{24})^{1/6} \cdot a^{-12} = a^4 \cdot a^{-12} = a^{-8}\end{aligned}$$

Aufgabe 1.16 (Logarithmengesetze)

Es sei $b > 0$, $b \neq 1$. Nach Definition ist $\log_b(x)$ der eindeutige Exponent y mit $b^y = x$.

- $\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$: Setze $u = \log_b x$, $v = \log_b y$, also $b^u = x$, $b^v = y$. Dann $xy = b^u b^v = b^{u+v}$, also $\log_b(xy) = u + v$.
- $\log_b(x/y) = \log_b(x) - \log_b(y)$: analog mit $x/y = b^{u-v}$.
- $\log_b(x^r) = r \log_b(x)$: $x^r = (b^u)^r = b^{ru}$, also $\log_b(x^r) = ru$.
- Basiswechsel $\log_b(x) = \frac{\log_c(x)}{\log_c(b)}$: Aus $b^{\log_b x} = x$ folgt durch Anwenden von $\log_c$ auf beiden Seiten $\log_c(b) \cdot \log_b(x) = \log_c(x)$ (mittels der dritten Regel), also die Behauptung.

Aufgabe 1.17 (Produkte)

1. $\prod_{j=2}^6 (j+2) = 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 = 6720$
2. $\left(\prod_{i=0}^3 \left(\frac{1}{2} \right)^i \right) \cdot \frac{1}{8} = \left(1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{8} \right) \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{512}$
3. $\prod_{j=3}^5 \left(\sum_{k=1}^3 (jk^2 - 2jk + 3) \right)$: Wie in 1.8 ist die innere Summe $2j + 9$, also für $j = 3, 4, 5$:
15, 17, 19. Produkt: $15 \cdot 17 \cdot 19 = 4845$.

Aufgabe 1.18 (Binomischer Lehrsatz)

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(2a+x)^4 = 16a^4 + 32a^3x + 24a^2x^2 + 8ax^3 + x^4$$

$$(3a-2b)^5 = 243a^5 - 810a^4b + 1080a^3b^2 - 720a^2b^3 + 240ab^4 - 32b^5$$